

NOMBRE Y APELLIDO:

DNI Y LIBRETA UNIVERSITARIA:

CARRERA:

1	2	3	4	Calif.

Cálculo Numérico / Elementos de Cálculo Numérico

Examen Final - 15 de Julio de 2026

Ejercicio 1 (Ajuste de una función de Möbius por cuadrados mínimos) Se tienen datos complejos $(z_k, w_k) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, $k = 1, \dots, m$, y se desea ajustar el modelo

$$M(z) = \frac{az + b}{cz + 1}, \quad a, b, c \in \mathbb{C},$$

de modo que $M(z_k) \approx w_k$.

(a) Muestre que multiplicar por el denominador permite linealizar el modelo y reformular el ajuste como un problema de cuadrados mínimos complejos

$$\min_{x \in \mathbb{C}^3} \|Ax - y\|_2^2,$$

identificando x , $A \in \mathbb{C}^{m \times 3}$ e $y \in \mathbb{C}^m$ en función de $\{(z_k, w_k)\}_{k=1}^m$.

(b) Proponga un método numérico para resolver el problema obtenido utilizando la factorización QR.

Ejercicio 2 (Integración numérica oscilatoria) Se desea aproximar la integral

$$I = \int_0^1 \sin\left(\frac{1}{x}\right) f(x) dx,$$

donde $f \in C^2([0, 1])$. Para ello, se propone truncar el dominio a $[\varepsilon, 1]$ para cierto $\varepsilon > 0$ y aplicar la regla de trapecios compuesta con N subintervalos.

(a) Muestre que el error analítico introducido al descartar el intervalo $[0, \varepsilon]$ está acotado por $M\varepsilon$, donde $M = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)|$.

(b) Considere el caso particular $f(x) \equiv 1$ y una tolerancia total 10^{-4} . Tomando $\varepsilon = 0.5 \times 10^{-4}$ (para acotar el error de truncamiento), estime una cantidad suficiente de subintervalos N para que la cota del error de cuadratura sea estrictamente menor a 0.5×10^{-4} . (Sugerencia: puede acotar la derivada segunda del integrando)

Ejercicio 3 (Diferencias finitas para la ecuación del calor) Considere la ecuación del calor

$$u_t = \kappa u_{xx}, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0, \quad \kappa > 0$$

con condiciones de borde homogéneas $u(0, t) = u(1, t) = 0$. Use una malla uniforme $x_j = jh$, $j = 0, \dots, M$, y $t^n = n\Delta t$. Se propone el esquema explícito (Euler hacia adelante en tiempo y diferencias centradas en espacio).

- (a) Obtenga el sistema lineal tridiagonal $u^{n+1} = Au^n$ que hay que aplicar en cada paso de tiempo.
- (b) Para el problema periódico asociado (es decir, con condiciones de borde $u(0, t) = u(1, t)$), haga un análisis de estabilidad de Fourier ¿Bajo qué condiciones sobre $\Delta t, h > 0$ el esquema es estable?

Ejercicio 4 (Método de “shooting” para transferencia orbital simplificada) La transferencia de un satélite a una órbita geoestacionaria se puede modelar de forma muy simplificada mediante la ecuación diferencial para su posición radial $r(t)$:

$$r''(t) = -\frac{\mu}{r(t)^2} + \frac{L^2}{r(t)^3}, \quad 0 < t < T,$$

donde $\mu, L > 0$ son constantes físicas. Dados un radio de partida R_0 , el radio de destino R_f y el tiempo de transferencia T deseado, esto determina una problema de valores de contorno (PVC) para $r(t)$ con condiciones de contorno:

$$r(0) = R_0, \quad r(T) = R_f.$$

Para resolver este problema, planteamos el problema de valores iniciales (PVI) parametrizado por la velocidad radial inicial v :

$$\begin{cases} u''(t; v) = -\frac{\mu}{u(t; v)^2} + \frac{L^2}{u(t; v)^3}, & 0 < t < T, \\ u(0; v) = R_0, \\ u'(0; v) = v. \end{cases}$$

y definimos la función de discrepancia $F(v) = u(T; v) - R_f$. El objetivo es encontrar v tal que $F(v) = 0$.

- (a) Escriba el pseudocódigo de un algoritmo que combine un método de Runge-Kutta y el método de bisección sobre un intervalo inicial $[v_a, v_b]$ tal que $F(v_a)F(v_b) < 0$, halle la velocidad inicial v que permita alcanzar la órbita de destino con una tolerancia $\epsilon \ll 1$.
- (b) ¿Qué método más eficiente podría utilizarse en lugar de la bisección? Explique cómo se implementaría.

En todos los casos debe justificar sus respuestas.